

47 Bicicletas Novas — Estado mecânico de fábrica

Marco de diagnóstico pré-uso (PDI)

Carlos Eduardo Ravello Joo ORCID: 0009-0007-5631-7436
BikeLab Studio · Trujillo, Perú · 2026 · Descritor de dataset · Licença CC BY-NC-ND 4.0

DOI permanente do registro e white paper de apoio: 10.5281/zenodo.20249194 · White paper: BikeLab PDI (bici nueva)

Resumo

Diagnóstico de 47 bicicletas novas (pré-uso) em cinco vetores de falha mecânica de fábrica: lubrificação, integridade de rodas, complacência hidráulica, torque de montagem e perdas de transmissão, com impacto quantificado em watts e distância de frenagem.

Amostra — os 5 vetores de falha

Vetor	Parâmetro	Fábrica	Ótima	Impacto
V1 Lubric. cadena	P. pérdida 250 W	6-10 W	3,4-4,0 W	-2,6 a -6,6 W
V1 Lubric. rodam.	mu cinético	0,05-0,10	0,01-0,03	fricción 3-5x menor
V2 Tensión radios	Var. adyacentes	±20-30%	< ±10%	fatiga acelerada
V3 Complianc. hydr.	Dist. parada	+25%	ref.	+1,75 m a 30 km/h
V4 Torque	% fuera rango	~40%	0%	micro-fisura carbono
V5 Transmisión	P. acumulada	7,5-13,5 W	3,9-5,5 W	Δ 3,6-8,0 W

Variáveis do conjunto

perda de potência (W); coeficiente de atrito; variação de tensão de raios (%); distância de parada; % componentes fora de torque. O dataset por unidade (47 fichas com leituras brutas) é entregue sob acordo.

Limitações

A amostra (47 unidades) é ilustrativa de bicicletas novas de gama média/alta; quantifica vetores reais, não pretende validade populacional. Aberta a ampliação.

Como citar:

Ravello Joo, C. E. (2026). 47 Bicicletas Novas – Estado mecânico de fábrica [dataset]. BikeLab Studio. DOI: 10.5281/zenodo.20249194

Provisório por design. Amostra verificável publicada; o conjunto bruto completo e o método reprodutível são compartilhados sob acordo. Contato: carlos.ravello@zoovettravel.com